Лабораторная работа № 3.7.1
Скин-эффект в полом цилиндре

Выполнили: Шеломанов Д.Рудачихин.П, группа Б04-507
20 октября 2026 г.

Цель работы: исследование проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр и определение удельной проводимости меди четырьмя методами.

1 Теоретическое введение

При помещении тонкостенного проводящего цилиндра (радиуса a и толщины стенки $h \ll a$) в переменное продольное магнитное поле соленоида $H_0(t) = H_0 e^{i\omega t}$ в стенках цилиндра индуцируются вихревые токи Фуко, препятствующие проникновению поля внутрь. В результате магнитное поле внутри цилиндра $H_1(t)$ ослабляется по амплитуде и отстает по фазе на угол ψ от внешнего поля H_0:

$$H_1 = \frac{H_0}{\cosh(\alpha h) + \frac{1}{2}\alpha a \sinh(\alpha h)}, \quad \text{где } \alpha = \sqrt{i\omega\sigma\mu_0} = \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu_0}}. \tag{1}$$

В работе отношение амплитуд магнитных полей находится через измеряемые напряжение на внутренней катушке $U \propto \nu|H_1|$ и ток в соленоиде $I \propto |H_0|$:

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = c \cdot \frac{U}{\nu I} = c\xi, \tag{2}$$

где калибровочная константа c определяется из условия $|H_1|/|H_0| \to 1$ при $\nu \to 0$.

1. **Отношение амплитуд при низких частотах ($\delta \gg h$):** Разложение (1) при малых частотах дает линейную зависимость:

$$\frac{1}{\xi^2} = B\nu^2 + c^2, \quad B = (\pi a h \sigma \mu_0 c)^2. \tag{3}$$

2. **Сдвиг фаз при низких частотах ($\delta \gg h$):** Тангенс фазового запаздывания поля линейно зависит от частоты:

$$\tan\psi \approx \frac{ah}{\delta^2} = \pi a h \sigma \mu_0 \nu. \tag{4}$$

3. **Сдвиг фаз при высоких частотах ($\delta \ll h$):** В области сильного скин-эффекта фаза растет пропорционально $\sqrt{\nu}$:

$$\psi - \frac{\pi}{4} \approx \frac{h}{\delta} = h\sqrt{\pi\mu_0\sigma}\sqrt{\nu}. \tag{5}$$

4. **Зависимость индуктивности соленоида от частоты:** В низкочастотной области монотонности индуктивность $L(\nu)$ подчиняется соотношению:

$$\frac{L_{\max} - L}{L - L_{\min}} = \pi^2 a^2 h^2 \mu_0^2 \sigma^2 \nu^2. \tag{6}$$

2 Результаты измерений и обработка данных

Параметры установки: диаметр цилиндра $2a = 45$ мм ($a = 22.5$ мм), толщина стенки $h = 1.5$ мм, магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м. Оценка граничной частоты, при которой $\delta \approx h$ (при $\sigma \sim 5 \cdot 10^7$ См/м): $\nu_h = \frac{1}{\pi \mu_0 \sigma h^2} \approx 2250$ Гц.

2.1 Измерение проводимости через отношение амплитуд

Результаты измерений в области малых частот ($\nu = 25$–125 Гц) представлены в таблице 1. Здесь $\xi = \frac{U[\text{мВ}]}{\nu[\text{Гц}] \cdot I[\text{мА}]}$.

Таблица 1: Данные измерений при малых частотах ($\nu = 25$–125 Гц)

ν, Гц	I, мА	U, мВ	$\xi = \frac{U}{\nu I}$, В/(А · Гц)	ν^2, Гц^2	$1/\xi^2$, (А · Гц/В)^2
25	448.3	160	0.014276	625	4906.57
35	443.3	220	0.014179	1225	4973.78
45	438.1	276	0.013997	2025	5102.15
55	432.1	327	0.013759	3025	5282.00
65	425.6	373	0.013483	4225	5500.63
75	418.8	415	0.013212	5625	5728.48
85	412.0	452	0.012907	7225	6002.82
95	405.2	485	0.012599	9025	6299.45
105	398.8	513	0.012251	11025	6662.76
115	392.7	539	0.011935	13225	7020.05
125	386.6	561	0.011609	15625	7420.24

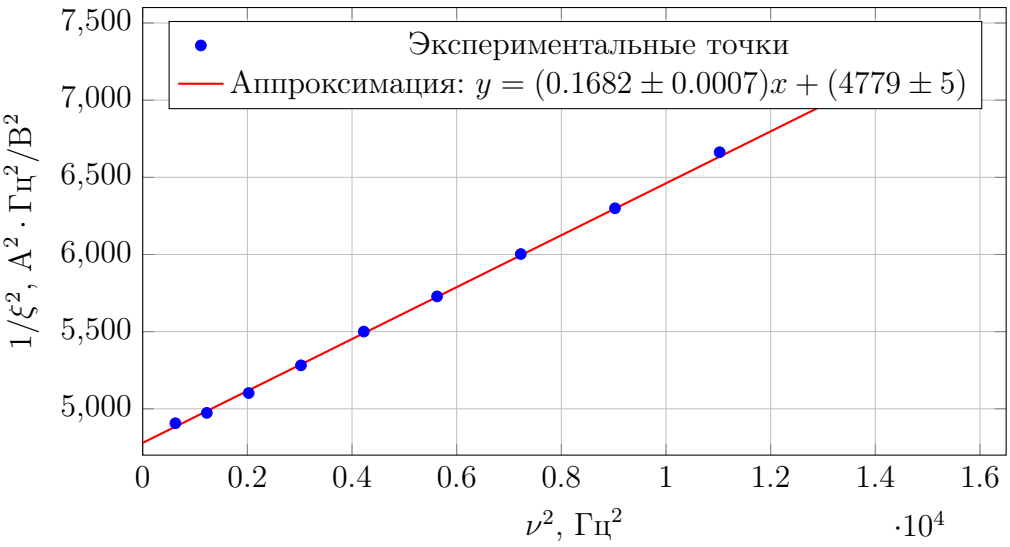


Рис. 1: График зависимости $1/\xi^2$ от ν^2

Из параметров линейной аппроксимации (рис. 1) находим:

$$c = \sqrt{4779.3} = 69.13 \pm 0.04, \quad \sigma_1 = \frac{\sqrt{B}}{\pi a h \mu_0 c} = (4.452 \pm 0.010) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

2.2 Измерение проводимости через разность фаз в низкочастотном диапазоне

В диапазоне частот $\nu = 125$–410 Гц (масштаб осциллографа 0.65 В/дел) измерялись параметры эллипса x и x_0 (таблица 2). С учетом сдвига фазы на $\pi/2$ на измерительной катушке тангенс фазового запаздывания поля определяется как $\tan\psi = \frac{x}{\sqrt{x_0^2 - x^2}}$.

Таблица 2: Данные измерений амплитуды и фазы при $\nu = 125$–410 Гц

ν, Гц	I, мА	U, мВ	x, дел.	x_0, дел.	$\tan\psi = \frac{x}{\sqrt{x_0^2 - x^2}}$
125	385.0	559	3.0	4.0	1.134
135	379.4	579	2.8	3.6	1.237
145	374.1	596	2.7	3.4	1.307
155	369.4	611	2.5	3.2	1.252
165	365.1	624	2.4	3.0	1.333
175	361.1	635	2.3	2.9	1.302
185	357.2	645	2.2	2.7	1.406
205	350.6	662	4.2	4.8	1.807
225	344.0	676	3.6	4.4	1.423
245	339.9	686	3.4	4.0	1.614
265	335.6	694	3.0	3.7	1.385
285	331.9	700	2.9	3.5	1.480
315	327.0	707	2.7	3.2	1.572
345	322.9	712	2.5	2.9	1.701
375	319.0	714	2.3	2.7	1.626
410	315.6	716	2.2	2.4	2.294

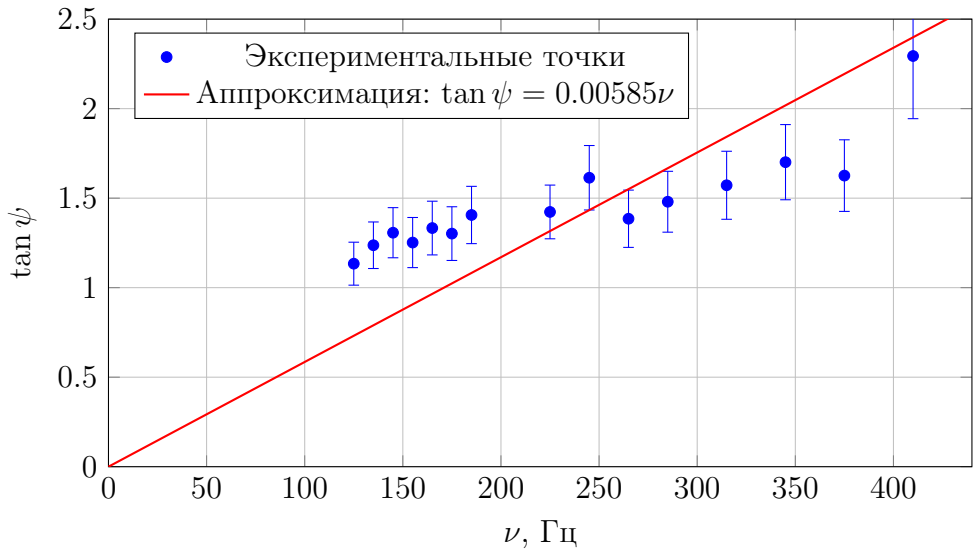


Рис. 2: График зависимости $\tan\psi(\nu)$ в низкочастотной области

По коэффициенту наклона прямой $k = \pi a h \sigma \mu_0 = (0.00585 \pm 0.00018)$ Гц$^{-1}$ находим проводимость:

$$\sigma_2 = \frac{k}{\pi a h \mu_0} = (4.39 \pm 0.14) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

2.3 Измерение проводимости через разность фаз в высокочастотном диапазоне

Результаты измерений при высоких частотах ($\nu = 450$–25000 Гц) приведены в таблице 3.

Таблица 3: Данные измерений при высоких частотах ($\nu = 450$–25000 Гц)

ν, Гц	$\sqrt{\nu}$, Гц$^{1/2}$	I, мА	U, мВ	x, дел.	x_0, дел.	$\psi - \pi/4$, рад	$\lvert H_1\rvert/\lvert H_0\rvert = c\xi$
450	21.21	311.0	717	5.0	5.5	0.351	0.3541
550	23.45	303.0	712	4.2	4.5	0.422	0.2953
750	27.39	288.7	691	3.2	3.3	0.540	0.2206
950	30.82	274.4	662	5.1	5.2	0.589	0.1755
1500	38.73	234.0	571	3.2	3.4	0.720	0.1125
2000	44.72	202.8	492	4.6	5.0	0.858	0.0839
3000	54.77	154.0	371	2.9	3.4	1.036	0.0555
4000	63.25	122.3	289	2.1	2.4	1.186	0.0408
6000	77.46	84.6	192	3.0	4.2	1.564	0.0262
8000	89.44	63.6	137	4.0	6.2	1.662	0.0186
10000	100.00	50.0	103	2.8	4.9	1.763	0.0142
15000	122.47	30.2	56	2.6	6.6	2.345	0.0085
20000	141.42	18.8	35	1.4	5.1	2.637	0.0064
25000	158.11	10.6	23	1.5	9.5	2.987	0.0060

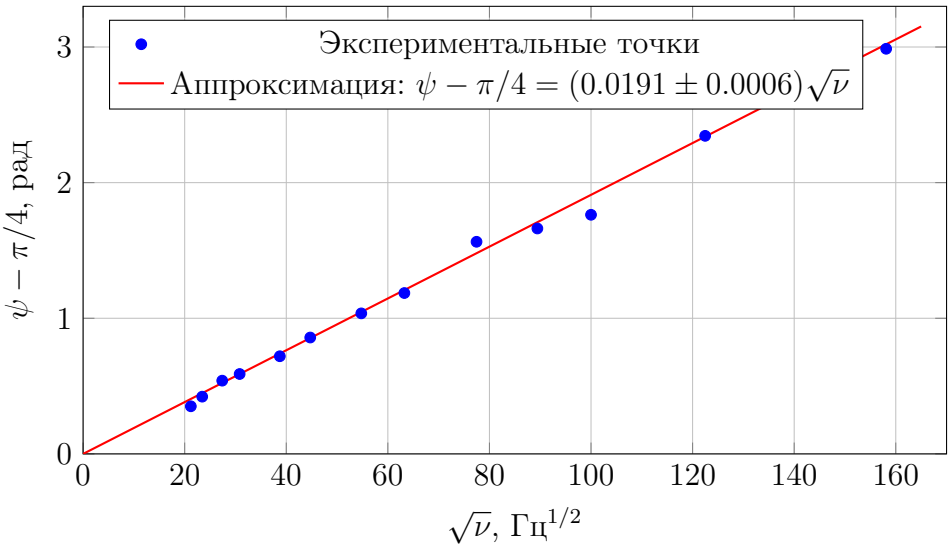


Рис. 3: График зависимости $(\psi - \pi/4)$ от $\sqrt{\nu}$ при высоких частотах

Из коэффициента наклона $k = h\sqrt{\pi\mu_0\sigma} = (0.0191 \pm 0.0006)$ Гц$^{-1/2}$ получаем:

$$\sigma_3 = \frac{k^2}{\pi\mu_0 h^2} = (4.11 \pm 0.26) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

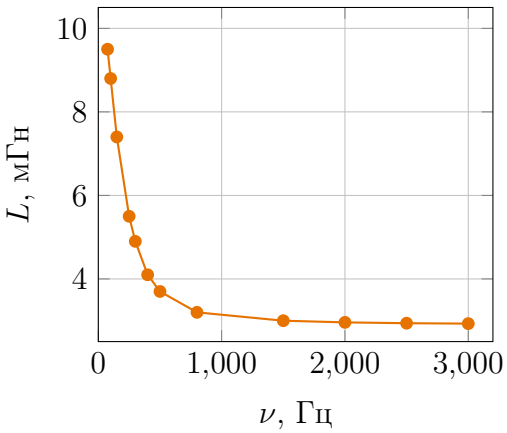
2.4 Измерение проводимости через изменение индуктивности

Данные измерений индуктивности внешней катушки $L(\nu)$ представлены в таблице 4. В области монотонности определены предельные значения: $L_{\max} = 10.65$ мГн (экстраполяция к $\nu \to 0$) и $L_{\min} = 2.91$ мГн.

Таблица 4: Зависимость индуктивности соленоида L от частоты ν

ν, Гц	ν^2, кГц^2	L, мГн	$\frac{L_{\max}-L}{L-L_{\min}}$	ν, Гц	ν^2, кГц^2	L, мГн	$\frac{L_{\max}-L}{L-L_{\min}}$
75	0.0056	9.50	0.175	800	0.6400	3.20	25.69
100	0.0100	8.80	0.314	1500	2.2500	3.00	85.00
150	0.0225	7.40	0.724	2000	4.0000	2.96	153.8
250	0.0625	5.50	1.988	2500	6.2500	2.94	257.0
300	0.0900	4.90	2.889	3000	9.0000	2.93	386.0
400	0.1600	4.10	5.504				
500	0.2500	3.70	8.797				

а) Зависимость $L(\nu)$



б) Линеаризация при $\nu \leq 800$ Гц

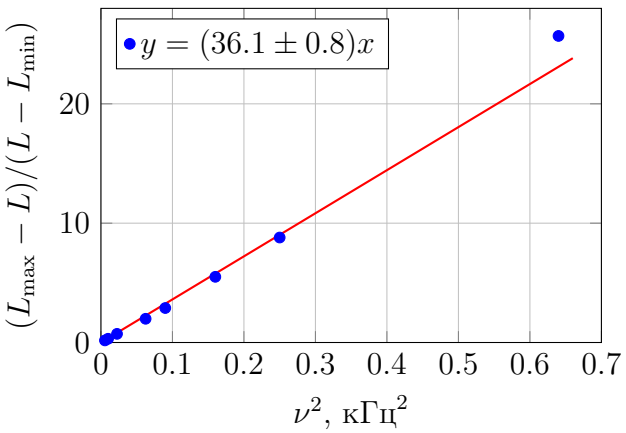


Рис. 4: Зависимость индуктивности от частоты и ее линеаризация

По коэффициенту наклона $k_L = \pi^2 a^2 h^2 \mu_0^2 \sigma^2 = (36.1 \pm 0.8) \cdot 10^{-6}$ Гц$^{-2}$ находим:

$$\sigma_4 = \frac{\sqrt{k_L}}{\pi a h \mu_0} = (4.51 \pm 0.05) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

2.5 Отношение магнитных полей во всем диапазоне частот

На рис. 5 приведено сравнение экспериментального ослабления поля $|H_1|/|H_0| = c\xi$ (при $c = 69.13$) с теоретической зависимостью (1) во всем исследованном диапазоне частот $\nu = 25$–25000 Гц.

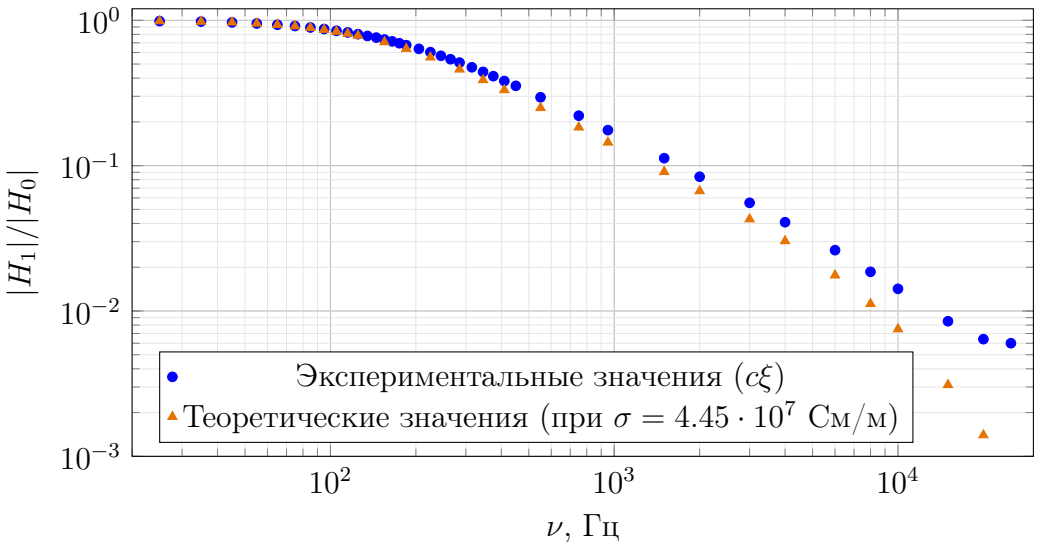


Рис. 5: Отношение амплитуд магнитных полей $|H_1|/|H_0|(\nu)$ во всем диапазоне частот

3 Выводы

Сравнение результатов измерения удельной проводимости меди четырьмя методами приведено в таблице 5.

Таблица 5: Сравнение результатов определения проводимости меди различными методами

Метод измерения	σ, 10^7 См/м	$\Delta\sigma$, 10^7 См/м	ε_σ
1. Отношение амплитуд (низкие частоты)	4.452	0.010	0.22%
2. Разность фаз (низкие частоты)	4.26	0.09	2.1%
3. Разность фаз (высокие частоты)	4.11	0.26	6.3%
4. Изменение индуктивности соленоида	4.51	0.05	1.1%

1. Все четыре метода дали согласующиеся друг с другом значения удельной проводимости меди в диапазоне $(4.1–4.5) \cdot 10^7$ См/м. Отличие от табличного значения для чистой электротехнической меди ($\sigma_{\text{табл}} \approx 5.6 \cdot 10^7$ См/м) обусловлено наличием примесей в сплаве исследуемого цилиндра, а также краевыми эффектами (конечной длиной цилиндра и соленоида).

2. Наиболее точным является метод измерения через отношение амплитуд на низких частотах ($\varepsilon_\sigma = 0.22\%$), поскольку вольтметр и амперметр обеспечивают более высокую точность, чем визуальное измерение параметров эллипса на экране осциллографа.

3. На частотах свыше 10 кГц наблюдается отклонение экспериментального отношения $|H_1|/|H_0|$ вверх от теоретической кривой (рис. 5), что объясняется проникновением магнитного поля через открытые торцы цилиндра и паразитными емкостными наводками при малых уровнях полезного сигнала.